

MỤC LỤC

Chương 2. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN	1
BÀI 1. VECTO VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN	1
1. Vectơ trong không gian	1
2. Tổng và hiệu của hai vectơ	2
3. Tích của một số với một vectơ	4
4. Tích vô hướng của hai vectơ	5
5. Các hệ thức quan trọng thường gặp	5
□ DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC VECTO	7
□ DẠNG TOÁN: TÍNH ĐỘ DÀI VECTO	7
□ DẠNG TOÁN: PHÂN TÍCH VECTO THEO BA VECTO KHÔNG ĐỒNG PHẪNG	8
□ DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG	8
□ DẠNG TOÁN: TÌM TẬP HỢP ĐIỂM THỎA MÃN MỘT HỆ THỨC VECTO	8
□ DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH BA VECTO ĐỒNG PHẪNG	8
□ DẠNG TOÁN: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA VECTO	8
BÀI 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN	9
1. Hệ tọa độ trong không gian	9
2. Tọa độ của điểm và vectơ	9
Tọa độ của vectơ	10
BÀI 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTO	11
1. Biểu thức tọa độ của tổng, hiệu hai vectơ và tích của một số với một vectơ	11
2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng	11
3. Vận dụng	11

Chương 2. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1. VECTO VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN

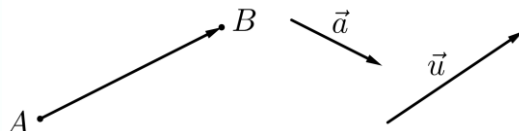
1. Vectơ trong không gian

✓ **Vectơ trong không gian** là một đoạn thẳng có hướng.

✍ **Chú ý:**

✓ Kí hiệu $\overrightarrow{AB}$ chỉ vectơ có điểm đầu A , điểm cuối B .

✓ Nếu không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối thì vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{u}, \vec{v}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$

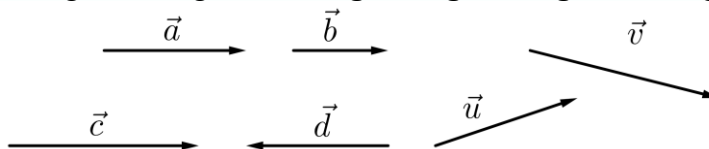


✓ Trong không gian, các khái niệm có liên quan đến vectơ như giá của vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng, bằng nhau, đối nhau; vectơ-không được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng.

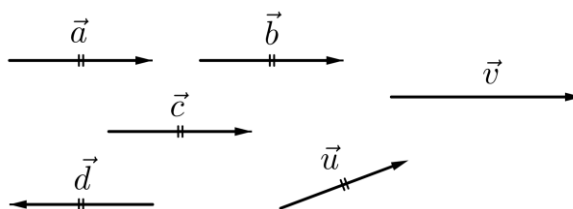
✍ **Nhắc lại:**

✓ **Giá** của vectơ: là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

- **Độ dài** của vector: là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector đó.
- Hai vector **cùng phương**: giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Ngược lại, hai vector có giá cắt nhau hoặc chéo nhau được gọi là hai vector không cùng phương.
- Hai vector cùng phương thì chúng có thể **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**.



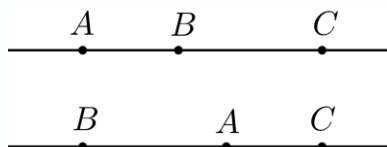
- Hai vector **bằng nhau**: Nếu chúng cùng hướng và có độ dài bằng nhau.
- Hai vector **đối nhau**: Nếu chúng ngược hướng và có độ dài bằng nhau.



- Vector-không là vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Vector-không có độ dài bằng 0. Vector-không luôn cùng phương, cùng hướng với mọi vector.

Chú ý:

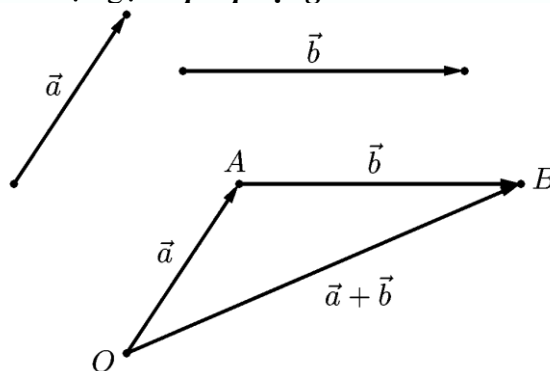
- Trong không gian, cho điểm O và vector $\vec{a}$, tồn tại duy nhất điểm M để $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.
- Cho đoạn thẳng MN , ta luôn có $\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{NM}$.
- Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.



2. Tổng và hiệu của hai vector

Tổng của hai vector

- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$. Lấy điểm O bất kì và hai điểm A, B sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}$. Ta gọi $\overrightarrow{OB}$ là **tổng của hai vector** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{a} + \vec{b}$.
- Phép lấy tổng của hai vector được gọi là **phép cộng vector**.



 **Nhận xét:** Phép cộng vector trong không gian cũng có các tính chất như phép cộng vector trong mặt phẳng.

• Tính chất giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$;

• Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$;

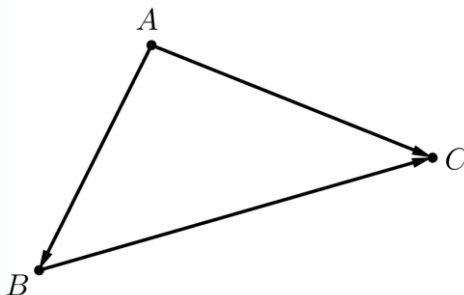
• Với mọi vector $\vec{a}$, ta luôn có: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

 **Chú ý:** Từ tính chất kết hợp, ta có thể xác định được tổng của ba vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ là $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$.

• Quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành vẫn đúng với các vector trong không gian.

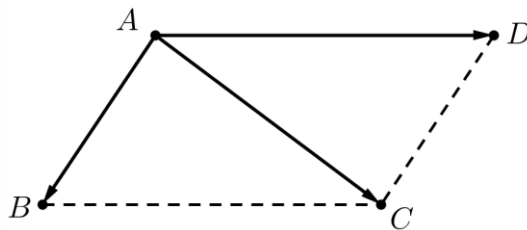
 **Quy tắc ba điểm**

• Với ba điểm A, B, C ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.



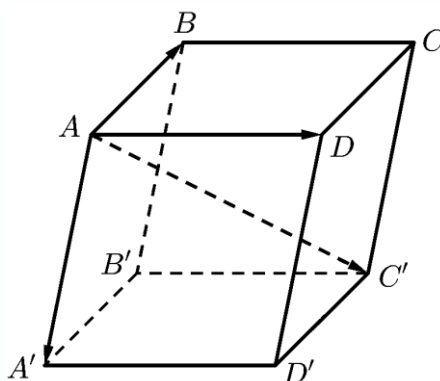
 **Quy tắc hình bình hành**

• Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.



 **Quy tắc hình hộp**

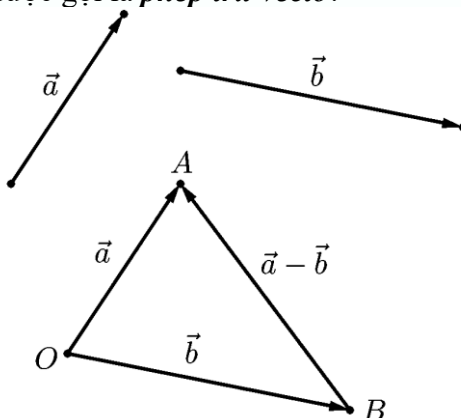
• Cho hình hộp $ABCD.A'B'CD'$. Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.



 **Hiệu của hai vector**

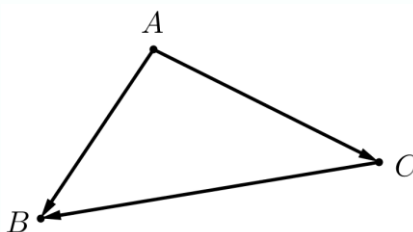
• Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$. Ta gọi $\vec{a} + (-\vec{b})$ là **hiệu của hai vector** $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

- Phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là **phép trừ vectơ**.



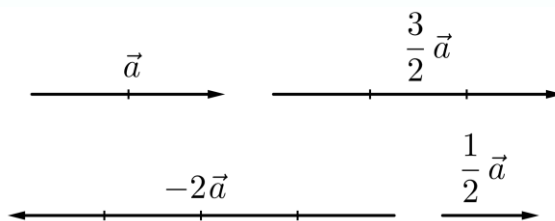
Quy tắc hiệu

- Trong không gian, với ba điểm A, B, C ta có: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.



3. Tích của một số với một vectơ

- Trong không gian, cho số thực $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$.
- Tích của số k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ, kí hiệu $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.



- Phép lấy tích của một số với một vectơ được gọi là **phép nhân một số với một vectơ**.
Quy ước: $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$ và $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

Nhận xét:

a) Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kì, với mọi số h và k , ta có:

- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$;
- $(h + k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;
- $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$;
- $(-1) \cdot \vec{a} = -\vec{a}$.

b) $k\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$ hoặc $k = 0$.

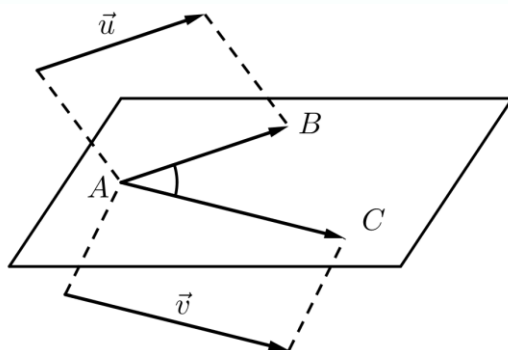
c) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}$ khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có số k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

d) Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

4. Tích vô hướng của hai vector

✓ Góc giữa hai vector trong không gian

- Trong không gian, cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là hai vector khác $\vec{0}$. Lấy một điểm A bất kì, gọi B và C là hai điểm sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$. Khi đó, ta gọi BAC là góc giữa hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$, kí hiệu $(\vec{u}, \vec{v})$.



● Nhận xét:

- $0^\circ \leq (\vec{u}, \vec{v}) \leq 180^\circ$;
 Nếu $(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$ thì ta nói $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc với nhau, kí hiệu $\vec{u} \perp \vec{v}$.

✓ Tích vô hướng của hai vector

- Trong không gian, cho hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$.
 Tích vô hướng của hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là một số, kí hiệu $\vec{u} \cdot \vec{v}$, được xác định bởi công thức $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

✎ Chú ý:

a) Trong trường hợp $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$, ta quy ước $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = |\vec{u}|^2$; $\vec{u}^2 \geq 0$, $\vec{u}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$.

c) Với hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$.

d) Với hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$, ta có $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

- ✎ Nhận xét: Tương tự như trong mặt phẳng, tích vô hướng của hai vector trong không gian cũng có các tính chất sau:

Với ba vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ và số k , ta có:

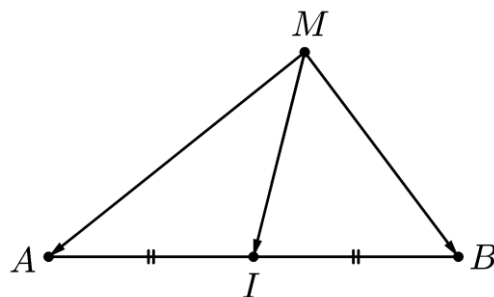
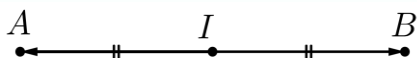
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$; • $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$; • $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$;
- $(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$; • $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$; • $\vec{a}^2 - \vec{b}^2 = (\vec{a} - \vec{b})(\vec{a} + \vec{b})$;
- $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b})$ là góc nhọn; • $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b})$ là góc tù; • $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow (\vec{a}, \vec{b})$ là góc vuông.

5. Các hệ thức quan trọng thường gặp

✓ Hệ thức trung điểm đoạn thẳng

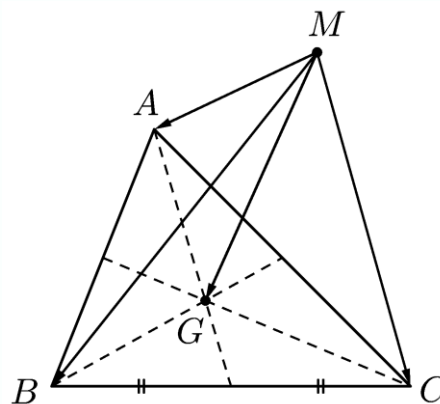
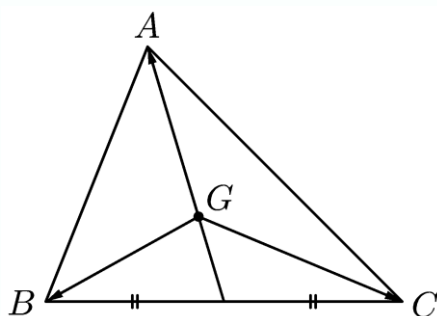
- Trong không gian, cho đoạn thẳng AB và một điểm M tùy ý. Khi đó:

- Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng $AB \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.



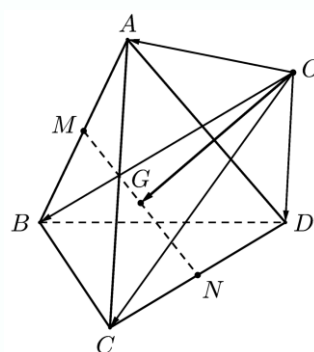
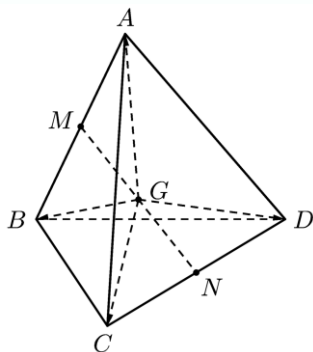
✓ Hệ thức trọng tâm tam giác

- Trong không gian, cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý.
- Điểm G là trọng tâm của tam giác $ABC \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.



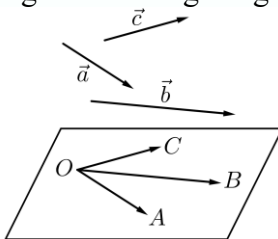
✓ Hệ thức trọng tâm tứ diện

- Trong không gian, cho G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ (G là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm 2 cạnh đối diện) và điểm O tùy ý.
- Ta có: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OG}$.

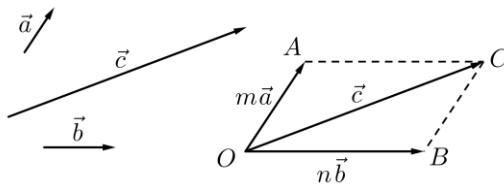


6. Sự đồng phẳng của ba vector

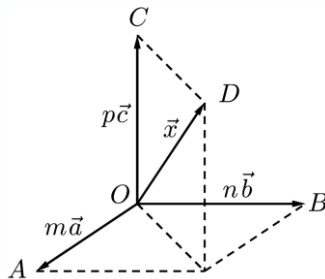
- ✓ Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ (khác $\vec{0}$). Từ một điểm O bất kì ta dựng $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$. Khi đó:
- Nếu các đường thẳng OA, OB, OC không cùng nằm trong một mặt phẳng thì ta nói ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng.
- Nếu các đường thẳng OA, OB, OC cùng nằm trong một mặt phẳng thì ta nói ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng.
- ✓ **Định nghĩa**
- Ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.



- ✓ **Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng**
- Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, trong đó $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương.
- Khi đó: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi tồn tại duy nhất các số $m, n \in \mathbb{R}$ sao cho $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$.



- ✓ **Phân tích một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng**
- Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng và vectơ $\vec{x}$ tùy ý.
- Khi đó tồn tại duy nhất các số $m, n, p \in \mathbb{R}$ sao cho $\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$.



DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC VECTƠ

- Dựa vào các quy tắc cộng, trừ vectơ, ..., các hệ thức và tính chất quan trọng;
- Dựa vào hình vẽ.

DẠNG TOÁN: TÍNH ĐỘ DÀI VECTƠ

- Dựa vào hình vẽ.
- Phương pháp vectơ:
- Phân tích $\overrightarrow{MN} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$ với $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng;

- Khi đó $MN = |\overrightarrow{MN}| = \sqrt{\overrightarrow{MN}^2} = \sqrt{(m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c})^2}$.

DẠNG TOÁN: PHÂN TÍCH VECTƠ THEO BA VECTƠ KHÔNG ĐỒNG PHẪNG

- Dựa vào các quy tắc cộng, trừ vectơ, ..., các hệ thức và tính chất quan trọng;
- Dựa vào hình vẽ.

DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG

- Để chứng minh ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng:

- Ta chứng minh hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương, nghĩa là $\overrightarrow{AB} = k.\overrightarrow{AC}$, hoặc:

- Chọn điểm O nào đó và chứng minh $\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$, với $m + n = 1$.

DẠNG TOÁN: TÌM TẬP HỢP ĐIỂM THỎA MÃN MỘT HỆ THỨC VECTƠ

- Trong không gian, cho A, B là các điểm phân biệt và cố định, M là điểm tùy ý.

- Nếu $\overrightarrow{AM} = \vec{v}$ (với $\vec{v}$ cố định) thì có duy nhất một điểm M hoàn toàn xác định.

- Nếu $|\overrightarrow{AM}| = k$ với k là số dương cho trước thì tập hợp các điểm M là mặt cầu tâm A , bán kính $R = k$.

- Nếu $|\overrightarrow{AM}| = |\overrightarrow{BM}|$ thì tập hợp điểm M là mặt phẳng trung trực của đoạn AB .

- Nếu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ thì tập hợp các điểm M là mặt cầu đường kính AB .

- Nếu $\overrightarrow{MA} \cdot \vec{a} = 0$ với $\vec{a}$ khác $\vec{0}$ cho trước thì tập hợp các điểm M là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với giá của vectơ $\vec{a}$.

DẠNG TOÁN: CHỨNG MINH BA VECTƠ ĐỒNG PHẪNG

- Để chứng minh ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng, ta chứng minh:

• Tồn tại cặp số thực m, n sao cho: $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$, hoặc:

• Giá của ba vectơ cùng song song với một mặt phẳng nào đó.

- Để chứng minh ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng, ta chứng minh:

$$m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c} = \vec{0} \Leftrightarrow m = n = p = 0.$$

- Để chứng minh bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng, ta chứng minh:

• Ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ đồng phẳng (tức là $\overrightarrow{DA} = m\overrightarrow{DB} + n\overrightarrow{DC}$), hoặc:

• Chứng minh với mọi điểm O bất kì ta luôn có: $\overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$ với $x + y + z = 1$.

DẠNG TOÁN: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA VECTƠ

• Sử dụng định nghĩa.

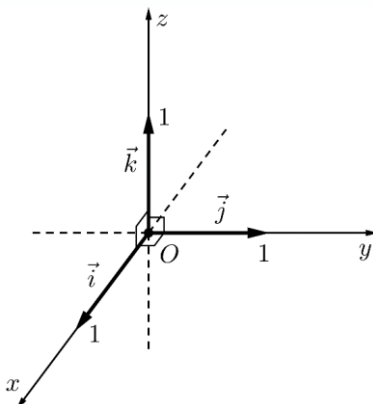
• Dựa vào hình vẽ.

• Phân tích vectơ theo các vectơ khác sao cho có thể dễ dàng tính tích vô hướng của chúng.

BÀI 2. TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

1. Hệ tọa độ trong không gian

- Trong không gian, cho ba trục Ox , Oy , Oz đôi một vuông góc. Gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là ba vector đơn vị trên các trục Ox , Oy , Oz . Hệ ba trục như vậy được gọi là **hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$** trong không gian hay gọi đơn giản là **hệ tọa độ $Oxyz$** .



Nhận xét:

a) Điểm O được gọi là **gốc tọa độ**.

Các trục Ox , Oy , Oz được gọi là các **trục tọa độ**.

Các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Oxz) đôi một vuông góc với nhau được gọi là các **mặt phẳng tọa độ**.

Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là **không gian $Oxyz$** .

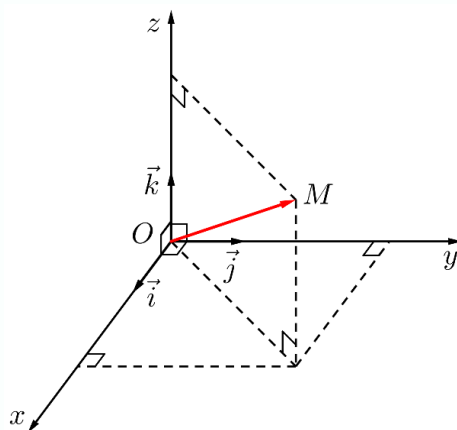
b) Vì $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ là ba vector đơn vị đôi một vuông góc với nhau nên ta có $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$ và $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$

2. Tọa độ của điểm và vector

Tọa độ của điểm

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M .

Nếu $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ thì ta gọi bộ ba số $(x; y; z)$ là **tọa độ của điểm M** đối với hệ trục tọa độ $Oxyz$ và viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$; x là hoành độ, y là tung độ, z là cao độ của điểm M .



Tọa độ của vector

Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a}$. Nếu

$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ thì ta gọi bộ ba số $(a_1; a_2; a_3)$ là **tọa độ của vector** $\vec{a}$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ và viết $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ hoặc

$\vec{a}(a_1; a_2; a_3)$; a_1 là hoành độ, a_2 là tung độ, a_3 là cao độ của $\vec{a}$.

Nhận xét:

Trong không gian $Oxyz$, ta có:

- Tọa độ của điểm M là tọa độ của vector $\vec{OM}$, tức là

$$M = (x; y; z) \Leftrightarrow \vec{OM} = (x; y; z).$$

- Điều kiện để hai vector bằng nhau:

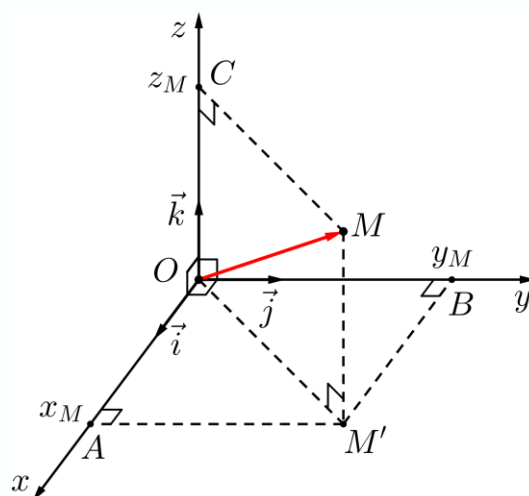
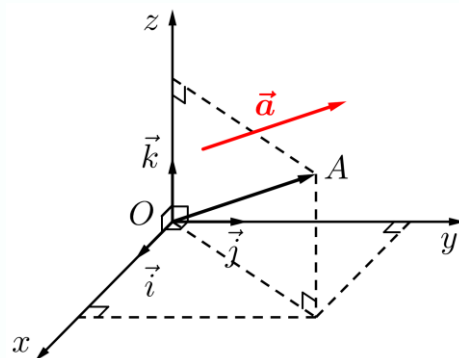
Cho $\vec{a} = (x; y; z)$, $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Khi đó:

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$

Chú ý:

- $\vec{0} = (0; 0; 0)$, $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\vec{k} = (0; 0; 1)$;
- $M(x; 0; 0) \in Ox$, $N(0; y; 0) \in Oy$, $K(0; 0; z) \in Oz$;
-

$$M(x; y; 0) \in (Oxy), N(0; y; z) \in (Oyz), K(x; 0; z) \in (Oxz).$$



BÀI 3. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTOR

1. Biểu thức tọa độ của tổng, hiệu hai vector và tích của một số với một vector

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và số thực k . Khi đó:

- $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$;
- $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3)$;
- $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$.

Nhận xét: Cho hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$.

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho
$$\begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3 \end{cases}$$

2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vector $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$.

Nhận xét:

a) $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$;

b) $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$;

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$).

3. Vận dụng

Xác định tọa độ của vector khi biết tọa độ điểm đầu và điểm cuối

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Ta có:

$$\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Nhận xét: $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

Trong không gian $Oxyz$:

- Cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

- Cho tam giác ABC có $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$, $C(x_C; y_C; z_C)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right).$$

Hình chiếu vuông góc và điểm đối xứng của một điểm qua các trục và mặt phẳng tọa độ

Cho điểm $M(x; y; z)$.

Hình chiếu vuông góc M' của M trên các trục và mặt phẳng tọa độ như sau:

- $Ox : M'(x; 0; 0)$
- $Oy : M'(0; y; 0)$
- $Oz : M'(0; 0; z)$
- $(Oxy) : M'(x; y; 0)$
- $(Oyz) : M'(0; y; z)$
- $(Oxz) : M'(x; 0; z)$

 “có giữ nguyên, thiếu bằng 0”

Điểm đối xứng M'' của M qua các trục và mặt phẳng tọa độ như sau:

- $Ox : M''(x; -y; -z)$
- $Oy : M''(-x; y; -z)$
- $Oz : M''(-x; -y; z)$
- $(Oxy) : M''(x; y; -z)$
- $(Oyz) : M''(-x; y; z)$
- $(Oxz) : M''(x; -y; z)$

 “có giữ nguyên, thiếu đổi dấu”

Tọa độ trọng tâm của tứ diện

- Tọa độ trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ là:

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4}\right).$$

Tọa độ chân đường phân giác của tam giác

- Cho tam giác ABC với E, F lần lượt là chân của các đường phân giác trong và ngoài của góc A trên BC . Ta có:

$$\overrightarrow{BE} = -\frac{AB}{AC} \cdot \overrightarrow{CE} \text{ và } \overrightarrow{BF} = \frac{AB}{AC} \cdot \overrightarrow{CF}.$$

